W13 F8 – Versuch: Strahlengänge an Linsen

○ leicht ◐ mittel ● schwer

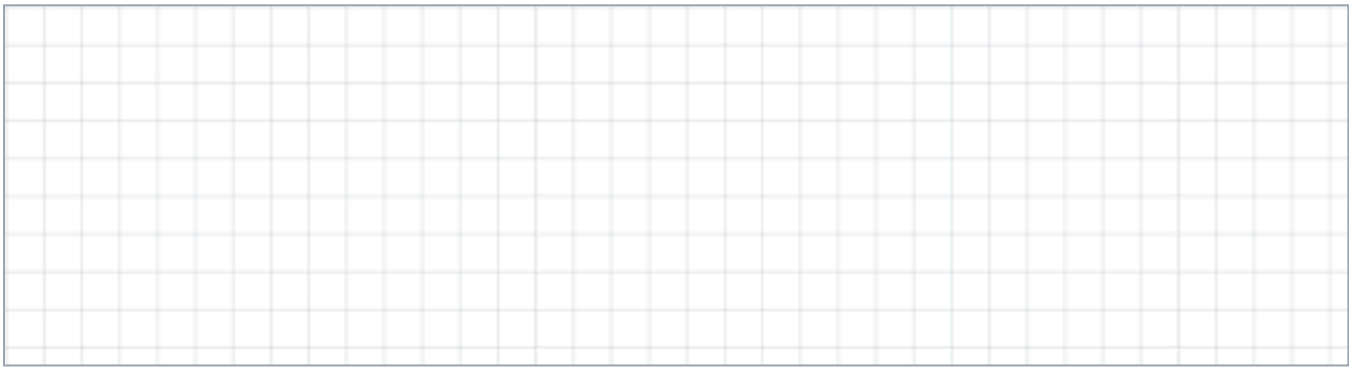
Name _____ Klasse _____ Datum _____

1 Versuchsbeschreibung ○

1. Zeichne eine gestrichelte waagrechte und eine senkrechte Achse in die Felder.
2. Lege die Linse mittig auf die senkrechte Achse und stelle die Ray-Box auf drei parallele Strahlen.
3. Lege die Ray-Box so, dass der mittlere Strahl auf der waagrechten Achse liegt.
4. Zeichne die Strahlen vor und nach der Linse nach, entferne die Linse und verbinde sie.
5. Führe den Versuch zuerst mit der Sammellinse, dann mit der Zerstreuungslinse durch.

Versuchsbeobachtung:

Sammellinse



Zerstreuungslinse



2 Versuchserklärung ◐

Fülle die Lücken aus.

Parallele Lichtstrahlen werden von der Sammellinse so gebrochen, dass sie sich in einem Punkt schneiden, dem _____. Hinter der Zerstreuungslinse laufen parallele Strahlen _____ Verlängert man sie nach hinten, scheinen sie von einem Punkt vor der Linse zu kommen.

F8 – Versuch: Strahlengänge an Linsen

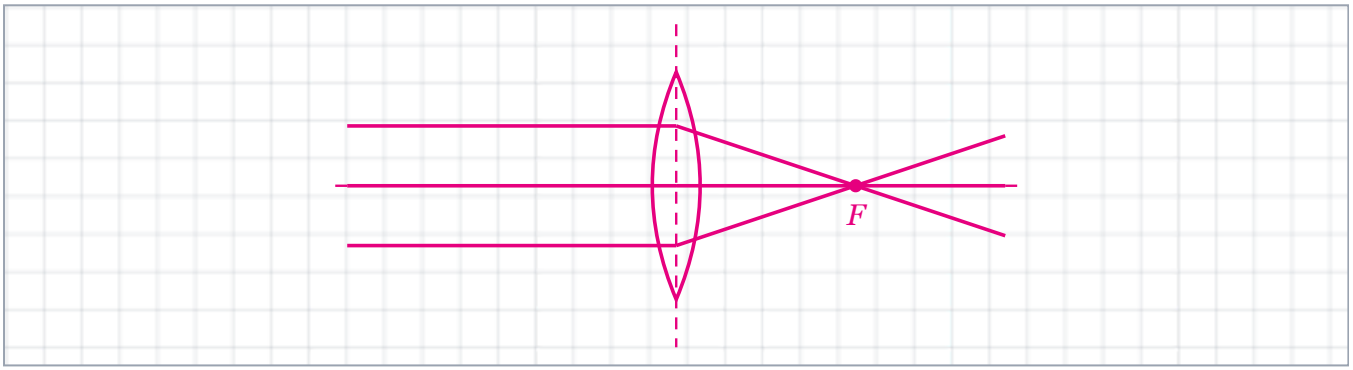
○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 Versuchsbeschreibung ○

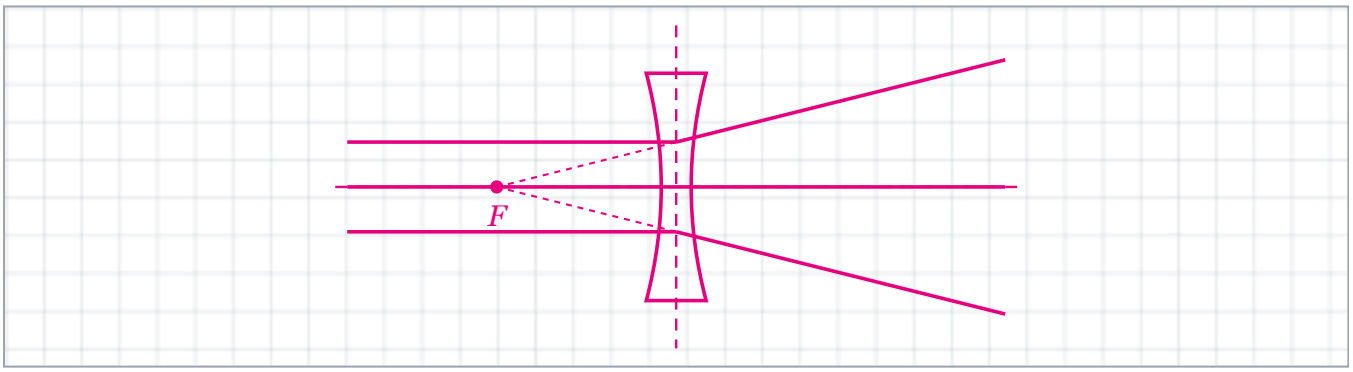
1. Zeichne eine gestrichelte waagrechte und eine senkrechte Achse in die Felder.
2. Lege die Linse mittig auf die senkrechte Achse und stelle die Ray-Box auf drei parallele Strahlen.
3. Lege die Ray-Box so, dass der mittlere Strahl auf der waagrechten Achse liegt.
4. Zeichne die Strahlen vor und nach der Linse nach, entferne die Linse und verbinde sie.
5. Führe den Versuch zuerst mit der Sammellinse, dann mit der Zerstreuungslinse durch.

Versuchsbeobachtung:

Sammellinse



Zerstreuungslinse



2 Versuchserklärung ◐

Fülle die Lücken aus.

Parallele Lichtstrahlen werden von der Sammellinse so gebrochen, dass sie sich in einem Punkt schneiden, dem **Brennpunkt**. Hinter der Zerstreuungslinse laufen parallele Strahlen **auseinander**. Verlängert man sie nach hinten, scheinen sie von einem Punkt vor der Linse zu kommen.